

东南大学成贤学院期末考试卷（A卷）

课程名称	概率论与数理统计		适用专业	工科各专业和经管高层次	
考试学期	23-24-1	考试形式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考试时间	120 分钟
学 号		姓 名		得 分	

题 号	一	二	三	四	五
得 分					

备用数据： $\Phi(-1.645)=0.05$; $\Phi(1)=0.8413$; $\Phi(1.5)=0.9332$;
 $\Phi(1.96)=0.975$; $\Phi(2)=0.9772$; $\Phi(2.84)=0.997$;

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$: $P(\chi_9^2 \geq 19)=0.025$; $P(\chi_9^2 \geq 2.7)=0.975$;
 $P(\chi_8^2 \geq 17.5)=0.025$; $P(\chi_8^2 \geq 2.2)=0.975$;

$T_n \sim t(n)$ $P(T_8 \geq 1.86)=0.05$; $P(T_8 \geq 2.3)=0.025$;

一、 选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、 设 $P(A)=\frac{1}{4}$, $P(B|A)=\frac{1}{3}$, 则 $P(\overline{A} \cup B)=$

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{1}{4}$ []

2、设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 $P(1 \leq X \leq \frac{3}{2})=$

(A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{9}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{5}{8}$ []

3、 设 $(X_1, X_2 \cdots, X_{10})$ 是来自正态分布 $N(0, 1)$ 的样本，则统计量

$Y=\frac{1}{3}(\sum_{i=1}^3 X_i)^2+\frac{1}{7}(\sum_{i=4}^{10} X_i)^2$ 服从_____分布.

(A) $\chi^2(10)$ (B) $\chi^2(2)$ (C) $N(0,2)$ (D) $N(0,10)$ []

4、 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, X 服从泊松分布 $P(1)$, Y 服从

参数 $p=\frac{1}{2}$ 的二项分布 $B(3, \frac{1}{2})$, 则 $P(Y \leq 1|X \leq 1)=$

(A) e^{-1} (B) $2e^{-1}$ (C) $\frac{1}{2}(1-e^{-1})$ (D) $\frac{1}{2}$ []

5、 设 $(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量 n 为的简单随机样本，

μ 未知，对检验问题： $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ ，若在显著水平 $\alpha = 0.05$

下接受 H_0 ，则在显著水平 $\alpha = 0.01$ 下，下列结论正确的是

(A) 可能接受，也可能拒绝 H_0 ; (B) 必拒绝 H_0 ;
(C) 必接受 H_0 ; (D) 不接受也不拒绝. []

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分共 15 分）

1、 设袋中有7个白球，3个红球，从中有放回抽取2 个，则至少取到1个红球的概率为_____.

2、 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, $X \sim N(2, 4)$, $Y \sim N(1, 1)$,
则 $2X-3Y$ 服从_____ (写出分布名称及参数).

3、设随机变量 X 服从参数 $\lambda = 2$ 的泊松分布 $P(2)$, 则 $P(X = EX) =$ _____.

4、 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布列为

X	-1	2	3
P	0.5	0.4	0.1

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____。

5、 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} 1, & \theta < x < \theta + 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$(X_1, \cdots, X_n)$ 是来自 X 的容量为 n 的简单随机样本，则 $D\bar{X} =$ _____.

三、(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1、(10分) 市场上有甲、乙、丙三家工厂生产的同一品牌产品, 已知三家工厂的市场占有率分别为30%、20%、50%, 且三家工厂的次品率分别为3%、3%、1%,

- (1)、求市场上该品牌产品的次品率;
- (2)、若某顾客买到该品牌次品, 问此次品是由甲工厂生产的概率为多少?

2、(10分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{2}, & -2 < x < 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = 3X + 1$ 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2)、 $E(X^3)$.

四、(共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x}{4}, & 0 < x < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 求: 1、 Y 的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{X|Y}(x|y)$;
- 3、 $P(X < 1, Y < 1)$.

五、(本题共 4 小题，满分共 35 分)

1、 (8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

$Y \backslash X$	1	2	3	4
2	0	0.1	0.2	0.05
4	0.1	0.05	0.1	0.1
6	0.15	0.1	0.05	0

求： (1)、 关于 X 的边缘分布律
(2)、 在 $Y = 3$ 发生条件下关于 X 的条件分布律.

2、 (10分) 某保险公司有 400 辆汽车投保，若每辆汽车在一年内出事故受损，保险公司需赔付。各辆汽车在一年内是否出事故相互独立，出事故的概率为 0.2，利用中心极限定理求保险公司一年内赔付超过96辆汽车的概率.

3、 (10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} 2\theta x^{2\theta-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数， $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，求： (1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ ； (2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

4、 (7分) 随机地取某种炮弹9发做试验，得炮口速度的样本标准差 $S = 4 \text{ m/s}$ ，设炮口速度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，求这种炮弹的炮口速度的方差 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间.